채수학 교재 적중 리포트

2026 협성경복중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 일차함수와 일차방정식(활용·직선의 방정식), Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형·사각형의 성질), Ⅴ-1. 도형의 닮음

20	12	3	9	60%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 **4** 5 **6** 7 **8** **9** 10 **11** **12** **13** **14** **15** 16 **17** **18** 19 **20**

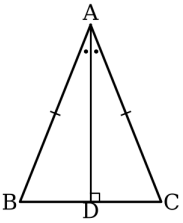
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질, 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리

4번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 4점

학교 시험

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$가 $\angle A$의 이등분선일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{BD}=\overline{CD}$ ② $\angle B=\angle C$ ③ $\angle ADC=90^\circ$
④ $\angle BAC=\angle ACB$ ⑤ $\triangle ADB\equiv\triangle ADC$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 03번

03 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

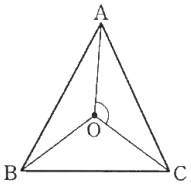
① $\overline{BD}=\overline{CD}$ ② $\angle ADC=90^\circ$ ③ $\angle BAD=\angle B$
④ $\overline{AD}\perp\overline{BC}$ ⑤ $\angle B=\angle C$

💬 AB=AC, ∠A의 이등분선 AD - 옳지 않은 것 고르기

6번 도형의 성질 > 외심과 중심각 5점

학교 시험

다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle BAC : \angle ABC : \angle ACB = 3 : 4 : 5$일 때, $\angle AOC$의 크기는?

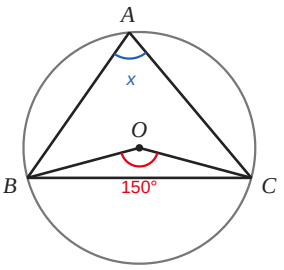


① $100°$ ② $110°$ ③ $120°$ ④ $130°$ ⑤ $140°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.17 · 평가 소단원평가 · 04번

04 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠BOC = 150° 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



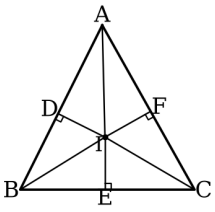
① 65° ② 70° ③ 75°
④ 80° ⑤ 85°

💬 외심에서의 중심각 = 원주각의 2배 (∠BOC=2∠A)

8번 도형의 성질 > 삼각형의 내심의 성질 3점

학교 시험

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. 다음 중 옳은 것은?



① $\overline{AF} = \overline{CF}$ ② $\overline{IA} = \overline{IB} = \overline{IC}$
③ $\angle IAD = \angle IBD$ ④ $\triangle ICE \equiv \triangle ICF$
⑤ 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 07번

07 다음 중 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
② 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.
③ 세 내각의 이등분선의 교점이다.
④ 직각삼각형에서는 빗변의 중점이다.
⑤ 둔각삼각형에서는 삼각형의 외부에 있다.

💬 삼각형의 내심에 대한 설명 중 옳은 것 고르기

9번 도형의 성질 > 평행사변형이 정사각형이 되는 조건 4점

학교 시험

다음 중 평행사변형 ABCD가 정사각형이 되는 조건으로 옳은 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$
② $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$
③ $\overline{AO}=\overline{BO}$, $\overline{CO}=\overline{DO}$
④ $\overline{AB}//\overline{CD}$, $\overline{AB}=\overline{CD}$
⑤ $\overline{OC}=\overline{OD}$, $\angle B+\angle D=180^\circ$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 18번

18 두 대각선의 길이가 같고, 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분하는 사각형은?

① 정사각형 ② 직사각형 ③ 마름모
④ 평행사변형 ⑤ 등변사다리꼴

💬 대각선 길이 같고 수직이등분 ⇒ 정사각형

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.37 · 평가 소단원평가 · 04번

04 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 할 때, 다음 중 □ABCD 가 직사각형이 되는 조건은?

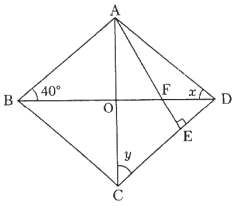
① ∠A + ∠C = 180° ② $\overline{AB}=\overline{AD}$ ③ $\overline{AC}\perp\overline{BD}$
④ ∠ABD = ∠CBD ⑤ $\overline{OA}=\overline{OC}$

💬 평행사변형이 특별한 사각형이 되는 대각선·각 조건

11번 도형의 성질 > 마름모의 성질 4점

학교 시험

다음 그림과 같이 마름모 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E에 대하여 $\overline{AE}\perp\overline{CD}$이고 $\angle ABO=40^\circ$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기는?

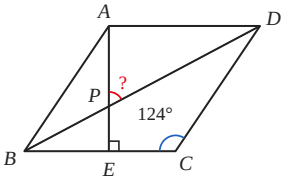


① $\angle x=20^\circ$, $\angle y=40^\circ$ ② $\angle x=40^\circ$, $\angle y=40^\circ$
③ $\angle x=40^\circ$, $\angle y=50^\circ$ ④ $\angle x=50^\circ$, $\angle y=50^\circ$
⑤ $\angle x=40^\circ$, $\angle y=90^\circ$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.34 · STEP 2 · 11번

11 다음 그림의 마름모 ABCD 에서 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 E, $\overline{AE}$ 와 $\overline{BD}$ 의 교점을 P 라 하자. ∠C = 124° 일 때, ∠APD 의 크기를 구하시오.



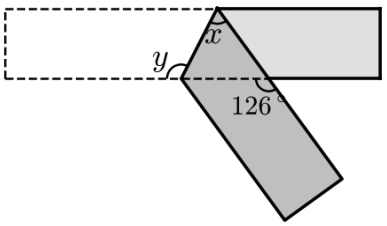
답 :

💬 마름모에서 꼭짓점 A의 수선과 대각선 BD - 엇각·수직으로 각 구하기

12번 도형의 성질 > 종이 접기와 각의 크기 5점

학교 시험

다음 그림과 같이 직사각형 모양의 종이테이프를 접었을 때, $2\angle x + \angle y$의 크기는?

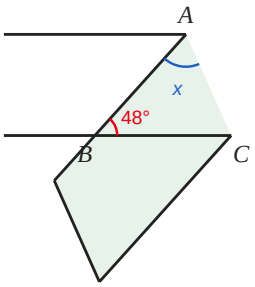


① 171° ② 180° ③ 211° ④ 234° ⑤ 243°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 05번

05 폭이 일정한 종이 테이프를 $\overline{AC}$ 를 접는 선으로 하여 접었다. ∠ABC = 48° 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

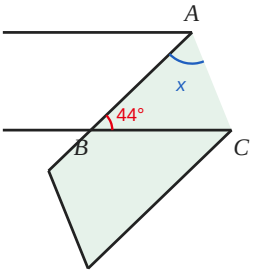


① 60° ② 62° ③ 64°
④ 66° ⑤ 68°

💬 종이테이프 접기 - 접은 각과 엇각으로 각의 크기 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 06번

06 폭이 일정한 종이 테이프를 $\overline{AC}$ 를 접는 선으로 하여 접었다. ∠ABC = 44° 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



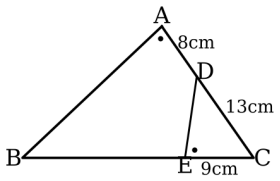
① 64° ② 66° ③ 68°
④ 70° ⑤ 72°

💬 폭이 일정한 종이테이프 접기 각도

13번 도형의 닮음 > 삼각형의 닮음 (AA) 4점

학교 시험

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{AC}$ 위의 점이고, 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. $\angle BAC = \angle DEC$이고, $\overline{AD} = 8\,\text{cm}$, $\overline{DC} = 13\,\text{cm}$, $\overline{EC} = 9\,\text{cm}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?

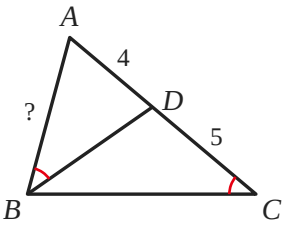


① 18 ② $\frac{64}{3}$ ③ 24 ④ $\frac{91}{3}$ ⑤ 26

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리 · p.11 · STEP 2 · 13번

13 다음 그림의 △ABC 에서 ∠ABD = ∠C 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

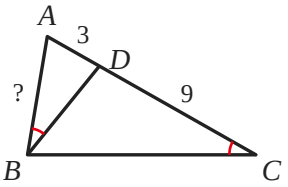


① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

💬 공통각 + 한 각이 같은 AA 닮음으로 변의 길이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리 · p.14 · 평가 소단원평가 · 04번

04 다음 그림의 △ABC 에서 ∠ABD = ∠C 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



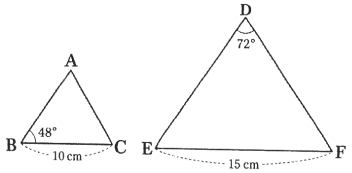
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 ∠ABD=∠C인 AA 닮음 - 대응변 비례

14번 도형의 닮음 > 닮은 도형의 성질 4점

학교 시험

다음 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\angle E = 48°$ ② $\overline{AB} : \overline{DE} = 3 : 2$
③ $\angle C$와 $\angle F$의 비는 $2 : 3$이다.
④ $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 둘레의 비는 $4 : 9$이다.
⑤ $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 넓이의 비는 $2 : 3$이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리 · p.5 · STEP 2 · 09번

09 △ABC ∽ △DEF 이고 ∠A = 45°, ∠E = 70°, $\overline{EF}$ = 9, $\overline{BC}$ = 6, $\overline{DE}$ = 12 이다. ∠C 의 크기를 $a°$, $\overline{AB}$ 의 길이를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

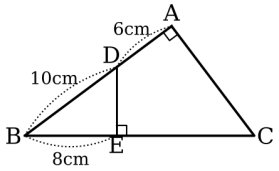
답 :

💬 닮은 삼각형의 대응각·대응변과 닮음비

15번 도형의 닮음 > 직각삼각형의 닮음 4점

학교 시험

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 D는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, $\overline{DE} \perp \overline{BC}$, $\angle A = 90°$이다. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BD} = 10\,\text{cm}$, $\overline{BE} = 8\,\text{cm}$일 때, $\overline{CE}$의 길이는?

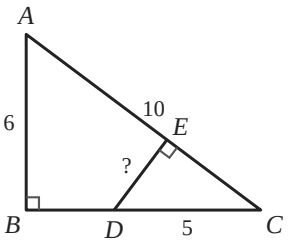


① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리 · p.11 · STEP 2 · 14번

14 다음 그림과 같이 ∠B = 90° 인 △ABC 에서 $\overline{DE} \perp \overline{AC}$ 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



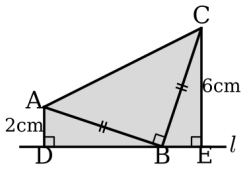
답 :

💬 직각삼각형 안의 수선 DE - 공통각 AA 닮음으로 길이 구하기

17번 도형의 성질 > 직각이등변삼각형과 RHA 합동 서술형 · 8점

학교 시험

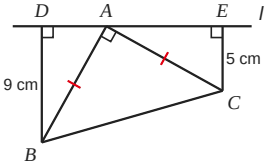
[서술형 2] 다음 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$인 이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A와 C에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D와 E라 하자. $\overline{AD} = 2\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 6\,\text{cm}$일 때, 사각형 ADEC의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [8점, 부분 점수 있음]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 16번

16 ∠BAC = 90° 이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 9 cm, $\overline{CE}$ = 5 cm 일 때, △ABC 의 넓이는?

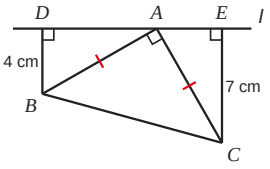


① 40 cm^2 ② 45 cm^2 ③ 49 cm^2
④ 50 cm^2 ⑤ 53 cm^2

💬 직각이등변삼각형 두 꼭짓점에서 직선 l에 내린 수선 - RHA 합동

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.11 · 평가 소단원평가 · 10번

10 ∠BAC = 90°, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 4 cm, $\overline{CE}$ = 7 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



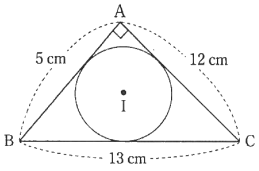
답 :

💬 같은 그림 - BD=CE, CE=BD로 길이 구하기

18번 도형의 성질 > 직각삼각형의 내접원 서술형 · 8점

학교 시험

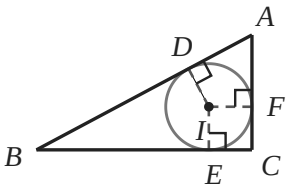
[서술형 3] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC의 넓이와 내접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. [8점, 부분 점수 있음]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 17 cm, $\overline{BC}$ = 15 cm, $\overline{CA}$ = 8 cm 인 직각삼각형 ABC 의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

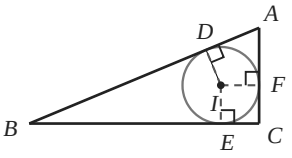


답 :

💬 직각삼각형의 세 변이 주어질 때 내접원의 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 21번

21 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 13 cm 이고 내접원의 반지름이 2 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형 넓이 = ½r(둘레) 이용

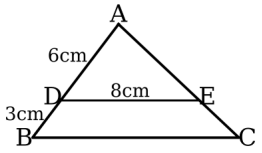
20번 도형의 닮음 > 평행선과 닮음 - 넓이의 비 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 5] 다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{AB}$ 위의 점, 점 E는 $\overline{AC}$ 위의 점이고, $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$이다. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{DB} = 8\,\text{cm}$이고, $\triangle ADE$의 넓이가 $24\,\text{cm}^2$일 때, 다음 물음에 답하시오. [8점, 부분 점수 있음]

(1) $\overline{BC}$의 길이를 구하시오. [4점]

(2) 사다리꼴 DBCE의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리 · p.75 · 평가 대단원평가 · 22번

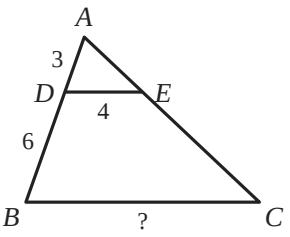
22 △ABC 에서 $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$ 이고 $\overline{AD} : \overline{DB} = 2 : 3$ 이다. △ADE 의 넓이가 8 cm^2 일 때, 사각형 DBCE 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 DE // BC, AD:DB와 △ADE 넓이로 사각형 DBCE 넓이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅴ. 도형의닮음과피타고라스정리 · p.10 · STEP 1 · 04번

04 다음 그림에서 $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 DE // BC일 때 닮음비로 BC 길이 구하기